統計力学 II 小テスト (2026 年 10 月 23 日, 30 分)

- 範囲: 量子気体 (同種粒子の数え方. 第 3 回の演習問題 A, B).
- 解答は, 別紙の解答用紙に書くこと. 学籍番号と氏名は解答用紙の上の端に書く. 問題の順番どおりに答えること. 問題用紙は回収しない.
- 配点: 問 1, 問 2 とも 5 点 (合計 10 点). 問 3 は時間が余った人向けの力試しで, 採点しない.
- ボルツマン定数を k_{B}, 逆温度を $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ とする. 粒子のスピンは考えない. 粒子の間に相互作用はなく, 全エネルギーは 1 粒子のエネルギーの和である.

問 1

1. 1 粒子状態が a, b, c, d の 4 つあり, 粒子が 2 個ある. (i) 区別できる粒子, (ii) ボーズ粒子, (iii) フェルミ粒子 のそれぞれについて, 多粒子の状態の数を求めよ.
2. $N!$ で割る数え方では, 占有数の組 $(n_{\mathrm{a}}, n_{\mathrm{b}}, n_{\mathrm{c}}, n_{\mathrm{d}})$ の状態の重みは $1/(n_{\mathrm{a}}!\, n_{\mathrm{b}}!\, n_{\mathrm{c}}!\, n_{\mathrm{d}}!)$ になる. 1. のボーズ粒子の各状態にこの重みを付けて足すと, 区別できる粒子の状態の数を $2!$ で割ったものに一致することを確かめよ.
3. 1 粒子状態が M 個, 粒子が N 個のときの, ボーズ粒子の状態の数 W_{B} とフェルミ粒子の状態の数 W_{F} を, 二項係数で表せ. それを使って, $M = 4$, $N = 3$ のときの W_{B} と W_{F} を求めよ.

問 2

1 粒子状態が 2 つあり, エネルギーはそれぞれ 0 と ε (> 0) である. ここに粒子が 3 個あり, 温度 T の熱浴と平衡にある (カノニカル分布). $x = e^{-\beta\varepsilon}$ とおく.

1. 区別できる粒子とボーズ粒子について, 分配関数 Z を x で表せ. また, フェルミ粒子ではどうなるか, 理由とともに答えよ.
2. ボーズ粒子の平均エネルギー $E = -\partial \ln Z/\partial\beta$ を求めよ. また, $T \to 0$ と $T \to \infty$ での E の値を求めよ.
3. 3 個の粒子がすべて同じ 1 粒子状態にいる確率を, 区別できる粒子とボーズ粒子のそれぞれについて, $T \to \infty$ の極限で求めよ. 結果から, ボーズ粒子にはどのような傾向があるといえるか.

問 3 (力試し, 採点しない)

区別できる粒子の状態の数を $N!$ で割る数え方 (問 1 の 2.) が, ボーズ粒子とフェルミ粒子の状態の数をどのくらいよく近似するかを調べる. 1 粒子状態が M 個, 粒子が 2 個とする.

1. W_{B} と W_{F} を M の式で表せ.
2. $N!$ で割る数え方では, 状態の数は $M^2/2$ になる. 比 $W_{\mathrm{B}}/(M^2/2)$ と $W_{\mathrm{F}}/(M^2/2)$ を求め, $M \to \infty$ でどちらも 1 に近づくことを示せ.
3. 2. の結果になる理由を, 2 個が同じ 1 粒子状態にいる状態の数に注目して説明せよ.